



扬哥
上海大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2019 年真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 上海大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	4
2 上海大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	6
3 上海大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	8
4 上海大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	10
5 上海大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	12
6 上海大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	14
7 上海大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	16
8 上海大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	17
9 上海大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	19
10 上海大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	21
11 上海大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	22
12 上海大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	23
13 上海大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	25
14 上海大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	28
15 上海大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数(A)	30
16 上海大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数(B)	31
17 上海大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	33
18 上海大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	35
19 上海大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	37
20 上海大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	39
21 上海大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	41
22 上海大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数(回忆版)	43
23 上海大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	45

1. 上海大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = 0.$$

2. 叙述一致连续定义. 问

$$g(x) = \cos^2 x + \cos x^2$$

是否是周期函数? 证之.

3. $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 可导, $f(1) = 1$ 且

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}.$$

证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且极限小于 $1 + \frac{\pi}{4}$.

4. 计算

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{x} dx.$$

误差 < 0.0005 .

5. $f(x) \in C(0, +\infty)$, $f(1) = 3$, 当 $x, y > 0$,

$$\int_1^{xy} f(t) dt = x \int_1^y f(t) dt + y \int_1^x f(t) dt.$$

求 $f(x)$.

6. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积. $\int_a^b f(x) dx \neq 0$, 是否存在 $[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$, 使 $[\alpha, \beta]$ 上 $f(x)$ 为恒正或者恒负. 证之.

7. $\{x_n\}$ 在 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ 的条件下, 试问

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x_n$$

收敛吗? 证之.

8. $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单减连续可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明: 当

$$\int_1^{+\infty} x f(x) dx$$

收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

9. 证明: $f_n(x) = x^n$, $n = 1, 2, \cdots$ 在 $[0, 1)$ 非一致收敛, 但 $g_n(x) = x^n S(x)$, $n = 1, 2, \cdots$ 在 $[0, 1)$ 上一致收敛, 其中 $S(x)$ 在 $[0, 1)$ 上连续且 $S(1) = 0$.

10. $f(x) \in C[0, 1]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

11. $a < b$, $S = \left\{ \varphi(x) : \varphi(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可积且 } \int_a^b \varphi(x) dx = 0 \right\}$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 若

$$\int_a^b f(x) \varphi(x) dx = 0,$$

对任意 $\varphi(x) \in S$ 成立, 试证 $f(x)$ 恒为常数.

12. 在 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$ ($x > 0, y > 0, z > 0, a > 0$) 上任取一点做切平面, 求该切平面截三坐标轴所得三线段长度之和.
13. 中心在原点的 $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Eyz + 2Fzx = 1$ 的长半轴 l 是下行列式的最大实根

$$\begin{vmatrix} A - \frac{1}{l^2} & D & F \\ D & B - \frac{1}{l^2} & E \\ F & E & C - \frac{1}{l^2} \end{vmatrix}.$$

14. L 是从 $A(-1, 0)$ 经过 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \geq 0$) 到 $B(1, 0)$ 的线段, 求:

$$I = \int \frac{x-y}{x^2+ay^2} dx + \frac{x+ay}{x^2+ay^2} dy, \quad a > 0.$$

15. 将 $f(x) = (x-1)^2$ 在 $[0, 1]$ 上展开成余弦级数, 并证明

$$\frac{\pi^2}{6} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots.$$

2. 上海大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算极限

(1)

$$I_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \sqrt{1}} + \frac{1}{n + \sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n}} \right).$$

(2)

$$I_2 = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x - \sin x)^{\frac{1}{x^3}}.$$

2. 假设数列 $\{x_n\}$ 是一个无界数列, 而且数列 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 不收敛, 证明存在 $\{x_n\}$ 的两个子列 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 和 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$ 使得 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 收敛, 而 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$ 是无穷大量.

3. 如果

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{\delta x^3 + 3x^2 + 2010x \sin x + 4 - kx - b}) = 0$$

(其中 δ 为常数). 请计算出这里的常数 k, b . (用 δ 表示)

4. 假设 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上连续函数, $f(a) = f(b)$, 在端点处有单侧导数, 且 $f'(a) \cdot f'(b) > 0$. 证明: 存在一点 $\zeta \in (a, b)$, 使得

$$f(a) = f(\zeta).$$

5. 假设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内可导 (端点处存在单侧导数)

(1) 问导函数 $f'(x)$ 是否在区间 $[0, 1]$ 内连续? 若连续请证明, 不连续举出反例.

(2) 进一步如果 $f'(x) \geq 0$, 问 $f(x)$ 是否在区间 $[0, 1]$ 内严格单调递增? 证明你的结论.

6. 假设 $f(x)$ 是区间内 $(0, +\infty)$ 连续, 而且

$$f(x) = \ln x - \int_1^{e^2} f(x) dx.$$

请计算 $\int_1^{e^2} f(x) dx$ 以及 $f(x)$.

7. 假设 $f(x)$ 在原点附近无穷阶可导, 而且 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$. (题目不全)

8. 假设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的连续函数, 而且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

(1) 如果

$$\int_1^{+\infty} f^2(x) dx$$

收敛, 问 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 是否也收敛?

(2) 反过来如果

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

收敛, 问 $\int_1^{+\infty} f^2(x) dx$ 是否还是收敛的? 如果结论成立则必须证明; 如果结论不成立请举出反例.

9. 请写出函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 内一致有界的定义, 其次对于 $[0, 1]$ 的连续函数列 $\{f_n(x)\}$, 如果一致收敛到 $f(x)$, 证明这个函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上是一致有界的.

10. 假设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

试通过详细过程讨论:

- (1) 函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 连续吗?
- (2) 函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 的偏导数 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 是多少?
- (3) 函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 可微吗?

11. 记曲面

$$S: x^2 - 3y^2 - z = 1.$$

- (1) 详细验证是否有: $p_0(1, 2, -12) \in S$
- (2) 问过点 p_0 处是否有平面与曲面 S 相切? 若有请求出该切平面 π 和过 p_0 点 π 的法线方程; 若没有也请证明.

12. 讨论广义积分

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx$$

的收敛性, 并由此计算 Dirichlet 积分

$$I(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

13. 计算曲线积分

$$I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.$$

其中曲线 $L: |x| + |y| = 1$ 沿着逆时针方向.

14. 求立体

$$V: (x^2 + y^2 + z^2 + 8)^2 \leq 36(x^2 + y^2)$$

的体积.

15. 假设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且具有二阶连续的导数, 请证明 $f(x)$ 的 Fourier 级数在整个实数轴 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$ 本身.

3. 上海大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a$;

(2) 若 $a > 0$, $a_n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

2. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 证明: 存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得:

$$f(\xi) = \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)].$$

3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0 \end{cases}.$$

问 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续吗? 并计算 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$.

4. 证明: 函数

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

在区间 $(0, 1)$ 上非一致连续.

5. 求由方程

$$e^{x+y} - xy - e = 0$$

所确定的隐函数曲线在点 $(0, 1)$ 处的切线方程.

6. 判断正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{\pi}{n} \right)$$

的敛散性.

7. 假设广义积分

$$\int_0^{+\infty} x f'(x) dx$$

收敛, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 递减趋于 0, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

8. 把函数

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - x$$

在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数.

9. 求曲线

$$y = \frac{(x-1)^2}{3(x+1)}$$

的渐近线方程.

10. 考察函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$$

在点 $(0, 0)$ 的可微性.

11. 叙述格林公式, 并计算

$$\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.$$

其中 L 为一条不经过原点的简单闭曲线, 方向为逆时针方向.

12. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明在 $(0, 1)$ 内存在不同的 λ, μ 使得

$$f'(\lambda)(f'(\mu) + 1) = 2.$$

13. 计算曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 包含在曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b \leq a)$$

内部的面积.

14. 证明: 当 $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ 时, 有不等式

$$(x^2 - y^2)^2 \leq 2 + y^2 - x^2.$$

15. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

在 $D = (-1, 1)$ 上的一致收敛性.

4. 上海大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

(这份真题准确性不高, 题目有错的, 会做就做, 不会做的话问问老师, 是不是有错的.)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2^k a_2 + \cdots + n^k a_n}{n^{k+1}} = \frac{a}{k+1}.$$

2. $f(x) \in C(0, 1]$, 有 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 可导且

$$x^{\frac{2}{3}} f(x)$$

有界, 对 $\forall x \in (0, 1]$, 求证 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续.

3. $f(x) \in [0, +\infty)$, 对 $\forall x \in [0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x+a) = a$. 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

- 4.

$$y = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}.$$

$1 \leq x \leq e$, 求该曲线弧长.

5. $f(x) \in [0, 1]$,

$$f(x) = \arctan x + \int_0^1 f(x) dx.$$

求 $f(x)$.

6. 求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

的和.

7. $\sum a_n^2 \cdot b_n$ 收敛, 证

$$\sum a_n \cdot b_n$$

收敛.

8. $a_n > 0, n \geq 1, \sum a_n^2$ 发散, 是否存在 $\{b_n\}$, 使得 $\{b_n^2\}$ 收敛, 而 $\{\sqrt{a_n b_n}\}$ 发散.

9. $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上连续可微的函数, $\int_0^1 |f'(x)| dx$ 收敛, 如果 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$$

收敛.

10. 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 问其和函数的零点集是否有限?

11.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx = 0.$$

求证 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上有两个根.

12. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(x) > 0$, 求

$$I(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$$

的连续性.

13. $f(x, y, z)$ 有连续的偏导数, 求证: 存在 $\mathbb{R}$ 上连续函数 $x(t), y(t), z(t)$ 满足:

$$\forall t_1 \neq t_2, (x(t_1), y(t_1), z(t_1)) \neq (x(t_2), y(t_2), z(t_2)),$$

使得 $f(x(t), y(t), z(t)) \equiv \text{常数}$.

14. $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 方向外侧, 求

$$\iint_S \frac{xdydz + ydxdz + zdxdy}{(x^2 + 2y^2 + 3z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

15. 求 $f(x) = (x-1)^2$ 在 $[0, 1]$ 上展开余项, 求证:

$$\frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

5. 上海大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

求 $f'(x)$ 并讨论一下 $f''(0)$ 的存在性.

2. 计算:

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}} dx.$$

3. 计算:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}.$$

(复旦版 106 页原题)

4. 求

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

在 $x + y = 1$ 的条件极值.

5. 已知公式 $F = \frac{km_1m_2}{r^2}$ 为两个物体之间吸引力大小的计算公式, 现在有一水平圆形导线

$$L: x^2 + y^2 = R^2.$$

圆心为 O 点, 半径为 R , 导线的密度函数为 $\rho(x, y) = |x|\sqrt{x^2 + y^2}$, 在 $A(0, 0, R)$ 处有一质量为 1 的质点, 求导线 L 对质点 A 的引力.

6. 求:

$$\iint_S yz dz dx.$$

S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半部分, 取外侧为正方向.

7. (1) 试计算

$$2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9$$

在点 $A(1, -1, 2)$ 处的法向量 $\vec{n}_1$.

(2) 试计算

$$3x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

在点 $A(1, -1, 2)$ 处的法向量 $\vec{n}_2$.

(3) 试计算曲线

$$\begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9 \\ 3x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $A(1, -1, 2)$ 处的切向量.

8. 设 A, B 都是非空有界数集, 定义数集 $A + B = \{z | z = x + y, z \in A, y \in B\}$, 证明:

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

9. 证明 $y = x^2$ 在 $[1, +\infty)$ 上不一致收敛.
10. 已知 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内有连续导函数, 定义二元函数

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(y)}{x - y}, & x \neq y \\ f'(x), & x = y \end{cases}.$$

证明 $F(x, y)$ 在区域 $D = (a, b) \times (a, b)$ 内连续.

11. 二元函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 用有限覆盖定理证明 $f(x, y)$ 在 D 上有界.
12. $f(x, y)$ 为连续函数且 $f(x, y) = f(y, x)$, 证明

$$\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x f(1-x, 1-y) dy.$$

6. 上海大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的 $\varepsilon - \delta$ 定义, 并用该定义证明

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x^3 - 2x + 1} = 2.$$

2. 设 $nf(n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + f(n) \right)^n.$$

3. 求函数

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$$

的所有渐近线.

4. 讨论函数 $\cos\sqrt{x}$, $\cos x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性.

5. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有界, 记 $M = \sup_{x \in I} f(x)$, $m = \inf_{x \in I} f(x)$. 证明:

$$\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| = M - m.$$

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调递增, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

问若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且为凸函数, 结论是否成立? 证明你的结果.

7. 计算曲线段

$$l: f(x) = \ln \cos x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$$

的弧长.

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明在 $(0, 1)$ 内存在不同的 λ, μ , 使得

$$f'(\lambda)(f'(\mu) + 1) = 2.$$

9. 假设广义积分 $\int_0^{+\infty} xf'(x) dx$ 收敛, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 递减趋于 0, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

10. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

试讨论函数 $f(x, y)$ 在原点 $O(0, 0)$ 的可微性.

11. 抛物面

$$z = x^2 + y^2$$

被平面 $x + y + z = 1$ 截成一椭圆, 求原点到该椭圆的最长距离和最短距离.

12. 证明函数列

$$f_n(x) = x^n, (n = 1, 2, \dots)$$

在 $[0, 1]$ 上非一致收敛, 但函数列

$$g_n(x) = x^n(1 - x), (n = 1, 2, \dots)$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

13. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{2^n}$$

的和.

14. 计算积分

$$I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{9x^2 + y^2}.$$

L 是圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 2$, 方向为逆时针.

15. 把函数 $f(x) = x$ 在 $(0, 2\pi)$ 内展开成正弦级数, 并计算

$$I = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + (-1)^n \frac{1}{2n-1} + \dots$$

7. 上海大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设

$$y_n = \frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n(n+1)}.$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 证明:

(1) 当 a 为有限数时, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{a}{2}$.

(2) 当 $a = +\infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$.

2. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|}.$$

3. 求

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

4. 应用 $\frac{e^x - 1}{x}$ 在 $x = 0$ 的幂级数展开, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = 1.$$

5.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^3}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$$

在 $(0, 0)$ 点的连续性, 可微性.

6. 一个证明等式, 一个证明不等式. 用 Taylor 展开.

7. 计算级数.

8. 利用格林公式, 第二类曲线积分.

9. 傅里叶级数展开.

8. 上海大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{f(x)}{x})}{e^x - 1} = 1.$$

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}.$$

2. 叙述数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义, 并且用定义证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2}{3n^2 - 5} = \frac{1}{3}.$$

3. 求

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2}$$

的渐近线.

4. 设 E 为有界数集, m 为其下确界, 且 $m > 1$. 设任意 $x, y \in E$, 且 $x < y$ 则有 $\frac{y}{x} \in E$, 求证: $m \in E$.

5. $f(x)$ 为二次可微函数, 对于 $a < c < b$, 求证: 存在 ξ , 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} - \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{1}{2}(b - c)f'(\xi).$$

6. $f'(x) + f''(x) = x$, 求证: 是否在 $x = 0$ 处取得极值.

7. 讨论: $\sqrt[4]{x}, x^4$ 在 $[0, +\infty)$ 的一致连续性.

8. 求

$$\oint_l \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}.$$

其中 l 为 $x^2 + y^2 = 1$ 所围.

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

10. 证明:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{i}{n}\right) = f_n(x)$$

一致收敛.

11. 若: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} + f(x) = 0$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

12. 求和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}.$$

13. 求弧长:

$$f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{1}{8x^2}.$$

14.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{|x| + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

讨论在 $(0, 0)$ 点的可微性.

15. 未知.

微信公众号: 数学考研资料

9. 上海大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 叙述数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义, 并且用定义证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2}{3n^2 - 5} = \frac{1}{3}.$$

2. 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的 $\varepsilon - \delta$ 定义, 并用该定义证明

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{2x^3 - 2x + 1} = 2.$$

3. $\{x_n\}$ 有上界 a , 证明存在一个单调递增数列 $\{x_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

- 4.

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

求 $f(x)$ 的所有渐近线.

5. 证明 $\sin x^2$ 和 $\sin^2 x$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性.

6. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证: 存在不同的 x_1, x_2, x_3 使得

$$\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} + \frac{1}{f'(x_3)} = 3.$$

7. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0$,

$$f(x, y) = yf(x) + xf(y) + xy(x^2 + x + 2).$$

求 $f(x)$. ($f(x, y) = yf(x) + xf(y) + xy(x^2 + x + 2)$ 这个式子可能写错, 和某年的真题类似. 先对 x 求导, 然后令 $x = 1$, 再两边积分可以得到.)

- 8.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的可微性.

9. $f(x, y, z, t) = 0, g(y, z, t) = 0, h(z, t) = 0$, 求 $\frac{dy}{dz}, \frac{dz}{dx}$ (题目有点忘了)

- 10.

$$f_n(x) = (x - 1)^n s(x).$$

证明: $f_n(x)$ 在 $[1, 2]$ 上一致收敛的充要条件是 $s(2) = 0$.

11. 计算积分

$$I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}.$$

L 是由 $A(0, 1), B(-1, -1), C(1, -1)$ 围成的封闭曲线.

12. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^2-1}.$$

(题目有点忘了)

13.

$$f(x) = \begin{cases} \pi - x, & x \in [-\pi, 0] \\ \pi + x, & x \in [0, \pi] \end{cases},$$

展成傅立叶级数, 并计算 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$.

14. 未知

15. 未知

10. 上海大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 叙述数列极限的 $\epsilon - N$ 定义, 并用该定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n + 1}{3n^2 - 4n + 1} = \frac{1}{3}.$$

2. 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的 $\epsilon - \delta$ 定义, 并用该定义证明

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6} = \frac{4}{5}.$$

3. 叙述 $f(x)$ 在区间 I 上一致收敛的定义, 并讨论函数 $\ln x$ 分别在区间 $(0, 1]$ 与 $[1, +\infty)$ 上的一致收敛性.

4. 求函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$ 的所有渐近线.

5. 设 $f(x), g(x)$ 均是定义在区间 I 上的有界函数. 证明

$$\sup_{x \in I} \{f(x) + g(x)\} \leq \sup_{x \in I} \{f(x)\} + \sup_{x \in I} \{g(x)\}.$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 在 $(0, 1)$ 上二阶可导且 $f(0) = f(1)$. 证明: 在 $(0, 1)$ 中至少存在一个 ξ 使得

$$f''(\xi) = \frac{3f'(\xi)}{1 - \xi}.$$

7. 假设 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续且 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 xf(x)dx = 0$. 证明: 在 $(0, 1)$ 中至少存在两个不同的点 x_1, x_2 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

9. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

讨论函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处的可微性.

10. 证明: 曲面 $F(\frac{z}{y}, \frac{x}{z}, \frac{y}{x}) = 0$ 的所有切平面都经过某一定点, 其中函数 F 有连续的偏导数.

11. 叙述函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)$ 的定义, 并讨论函数列 $\{\sqrt[n]{x}\}$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 与 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的一致收敛性.

12. 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n2^n}$$

的和.

13. 计算积分

$$I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + 3y^2},$$

其中 L 是顶点为 $(1, 1), (2, 0), (1, -1), (-1, -1), (-2, 0), (-1, 1)$ 的六边形, 方向为逆时针.

14. 将函数 $f(x) = x(\pi - x), 0 \leq x \leq \pi$ 展开成正弦级数, 并证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}.$$

11. 上海大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 用 " $\varepsilon - N$ " 定义叙述证明数列极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^7 + 2n^6 - 1}{2n^{10} +} = \frac{5}{2}$.

二. (10 分) 用 " $\varepsilon - \delta$ " 定义叙述证明函数极限: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{?}{?} = ?$.

三. (10 分) 求 $f(x) = \sqrt[10]{x^{10} + 9x^9 + 7x^7 + 6x^6 + 4x^4 + x + 1}$ 的渐近线.

四. (10 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明: 存在 $\lambda, \mu \in (0, 1)$, 使得

$$(f'(\lambda) + 1)(f'(\mu) + 1) = 1.$$

五. (10 分) 有一个有界数集 E , $\inf E = a \notin E$, 试构造一个单调递减的数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

六. (10 分) 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

七. (10 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} tf(t)dt = 0.$$

八. (10 分) 问: $\cos x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致连续? 它的周期性是?

九. (10 分) 问: $\ln^n x$ 在 $[1, e]$ 上是否一致收敛? $(1 - \ln x) \ln^n x$ 呢?

十. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$ 的和函数.

十一. (10 分) 求第二型曲线积分

$$\oint_L (x+y)^2 dx - (x^2 + \sin y^2) dy.$$

其中 L 是以 $A(1, 1)$, $B(3, 2)$, $C(2, 5)$ 为顶点的三角形, 方向取正向.

十二. (10 分) 求 $(\sqrt[3]{x})^2 + (\sqrt[3]{y})^2 = 1$ 的周长.

十三. (10 分) 已知 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 求在第一卦象的切平面与三坐标轴所围成的四面体的最小体积.

十四. (10 分) 将

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, \pi]; \\ -x^2, & x \in [\pi, 2\pi]. \end{cases}$$

展成傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

十五. (10 分) 证明: 若 $|a_{n+1} - a_n| \leq q|a_n - a_{n-1}|$, $0 < q < 1$, 则 $\{a_n\}$ 收敛. 若 $a_{n+1} - a_n \leq qa_n - a_{n-1}$, 结论是否成立?

12. 上海大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空

(1) $\mathbb{F}^{3 \times 3}$ 为 $\mathbb{F}$ 上所有三阶矩阵组成的集合, 令 $V = \{A \mid A \in \mathbb{F}^{3 \times 3}\}$ (其中 $\text{tr}(A) = 0$ 且 A 为上三角矩阵), 则 $\dim V =$ _____.

(2) $f(x), g(x)$ 为 $\mathbb{F}$ 上多项式, 且在复数域上无公共根, 则 $f(x), f(x) + g(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 上的首项系数为 1 的最大公因式为 _____.

(3) 设 A 是 n 阶矩阵, 则 $\begin{vmatrix} A & 2A & 3A \\ 4A & 5A & 6A \\ 7A & 8A & 9A \end{vmatrix} =$ _____.

(4) A 为 3 阶对称矩阵, 1, 2, 3 为其特征值, 则 A 的伴随矩阵 A^* 与对角矩阵 _____ 相似.

2. 求

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & a \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

3. V 为 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, 且 U, W 为 V 的子空间, 证明:

$$\dim(U + W) + \dim(U \cap W) = \dim W + \dim U.$$

4. $\mathbb{R}$ 为实数域, $\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 基: $e_1 = (0, 0, 1), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (1, 0, 0)$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

证明:

(1) 若 $W_1 = L(e_1, e_2)$, 则 W_1 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

(2) 不存在 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 W_2 , 使 $\mathbb{R}^3 = W_1 \oplus W_2$.

5. 已知

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 1,$$

$$g(x) = x^{4n} + x^{4m+1} + x^{4k+2} + x^{4l+3}$$

(n, m, k, l 为正整数), 证明: $f(x)$ 整除 $g(x)$.

6. 已知 n 阶矩阵 A , A 满足 $A^{n-1} = 0$, 而 $A^{n-2} \neq 0$, 则称 A 的幂零指数为 $n-1$, 证明: 幂零指数为 $n-1$ 的矩阵都相似.

7. 设 A 是 n 阶矩阵, 证明:

$$A^2 = 2I - A \Leftrightarrow r(A + 2I) + r(A - I) = n.$$

8. $\mathbb{F}$ 上齐次方程组 $X_{1 \times n} A_{n \times m} = O_{1 \times m} (*)$, 令 $C = \begin{pmatrix} A_{n \times m} & I_n \end{pmatrix}$, 对 C 做一系列的初等变换化为 $\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} D_r \\ 0 \end{pmatrix} & P \end{pmatrix}$, 其中 D_r 为一行满秩, $r = r(A)$, P 为 n 阶可逆方阵. 证明: P 的最后 $n-r$ 行即为方程组 $(*)$ 的一个基础解系.

9. n 阶实对称矩阵 A, B 的特征值都是正数, C 为正定矩阵, A 的特征向量都是 B 的特征向量. 证明:

(1) AB 为正定阵;

(2) $\text{tr}(ABC) \geq 0$.

微信公众号: 数学考研资料

13. 上海大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每题 4 分, 共 20 分) 填空题

(1) 设 A 为 n 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|A^*A - I| = \underline{\hspace{2cm}}$, $|A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设 t 为整数, 且 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & t & 2 \\ 1 & 2 & 7-t \end{bmatrix}$ 为正定矩阵, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设 V 为 3 维欧氏空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 为 V 的标准正交基, 如果基 $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$, $\alpha_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, $\alpha_3 = \varepsilon_1$, 则基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 已知 n 阶方阵 A 的秩 $r(A) = n - 2$, $\alpha_1 = [1, 2, 3]^T$, $\alpha_2 = [1, 1, 1]^T$, $\alpha_3 = [2, 3, 2]^T$ 为非齐次线性方程组 $AX = b$ 的解, 则 $AX = b$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $V = \{B \in \mathbb{F}^{3 \times 3} \mid AB = BA\}$, 则 V 为 $\mathbb{F}$ 上 $\underline{\hspace{2cm}}$ 维线性空间, 基为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

2. (每题 3 分, 共 30 分) 多项选择题

(1) 设矩阵 A 与矩阵 B 相似, 则有 ()

- A. A 与 B 有相同的特征值;
- B. A 与 B 有相同的特征向量;
- C. A 与 B 有相同的特征多项式;
- D. A 与 B 有相同的行列式.

(2) 设 $f(x)$ 为有理系数多项式, 且没有有理根, 下列结论正确的有 ()

- A. $f(x)$ 在有理系数域上不可约;
- B. 如果 $f(x)$ 次数小于等于 3, 则 $f(x)$ 在有理系数域上不可约;
- C. $f(x)$ 在复数域上不可约;
- D. 不能确定 $f(x)$ 在有理系数域上是否可约.

(3) 设 A 为 $n \times m$ 阶矩阵, B 为方阵, 且 $AB = 0$, 则 ()

- A. 当 A 为非零矩阵时, $B = 0$;
- B. $r(A) + r(B) \leq n$;
- C. B 的列向量为线性方程组 $AX = 0$ 的解;
- D. $|B| = 0$.

(4) 设 A, B 分别为 $n \times m$ 阶与 $m \times n$ 矩阵, 下列结论正确的有 ()

- A. 当 $n > m$ 时, $|AB| = 0$;
- B. 当 $n < m$ 时, AB 可逆的充分必要条件是 $r(A) = r(B) = n$;
- C. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$;
- D. 如果 AB 可逆, 则 BA 可逆.

(5) 设 A 为 n 阶方阵, 下列结论正确的有 ()

- A. A 的行向量组线性相关的充分必要条件是 $|A| = 0$;
- B. 线性方程组 $AX = b$ 有无穷多组解的充分必要条件是 $|A| = 0$;
- C. $|A^*| = 0$ 的充分必要条件是 $|A| = 0$;
- D. 以上结论都正确.

(6) 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上线性变换, 则 ()

- A. $\mathcal{A}$ 可逆的充分必要条件是 $\text{Im}\mathcal{A} = V$;
- B. $\text{Im}\mathcal{A} + \ker \mathcal{A} = V$;
- C. $\dim \text{Im}\mathcal{A} + \dim \ker \mathcal{A} = n$;
- D. $\text{Im}\mathcal{A} \cap \ker \mathcal{A} = \{0\}$.

(7) 设 V 为 n 维欧氏空间, 则 ()

- A. A 中存在非零正交向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$;
- B. V 的任意一个基的度量矩阵是正定矩阵;
- C. 如果 W 是 V 的子空间, 则 W 的正交补 $W^\perp$ 不唯一;
- D. V 中标准正交基的过渡矩阵是正交阵.

(8) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 下列结论正确的有 ()

- A. A 的特征值都是实数;
- B. A 的不同特征值下的实特征向量正交;
- C. 如果 C 是实可逆矩阵, 使 $C^T A C$ 为对角矩阵, 则 $C^{-1} A C$ 为对角矩阵;
- D. 与 A 合同的实矩阵 B 一定与 A 相似.

(9) 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上线性变换, $W_1, W_2, \dots, W_n$ 为 V 的 1 维子空间, 且为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 如果 $V = W_1 + W_2 + \dots + W_n$, 则一定存在 V 中一个基, 使得 $\mathcal{A}$ 在此基下矩阵为 ()

- A. 对角矩阵; B. 反对称矩阵; C. 可逆矩阵; D. 对称矩阵.

(10) 设 V 为 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in V$, 且 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]A$ 其中 A 为 n 阶方阵, 下列结论正确的有 ()

- A. 当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的基时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的基;
- B. 当 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的基时, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的基;
- C. 当 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的基, 且 A 可逆时, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的基;
- D. 只有当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的基, 且 A 可逆时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的基.

3. (15 分) 叙述并证明 Eisenstein 判别法.

4. (15 分) 设矩阵 $A = [\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n]$, $\text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$, 且 α_i, β_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 为 n 维列向量.

(1) 求证:

$$|A| = |(\beta_1, \dots, \beta_n)| + \sum_{i=1}^n |(\beta_1, \dots, \beta_{i-1}, \alpha_i, \beta_{i+1}, \dots, \beta_n)|.$$

(2) 利用 (1) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ a & x_2 & a & \cdots & a \\ a & a & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

5. (10 分) 设 $\mathbb{F}^4$ 上两个线性空间

$$W_1 = \{[x_1, x_2, x_3, x_4] \mid x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0, x_i \in \mathbb{F}\},$$

$$W_2 = \{[x_1, x_2, x_3, x_4] \mid 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 = 0, x_i \in \mathbb{F}\}.$$

求 $W_1 \cap W_2$ 和 $W_1 + W_2$ 的基与维数.

6. (15 分) 设 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 的两组基分别为

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}, \beta_4 = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}.$$

(1) 求基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的过渡矩阵;

(2) 设 $\gamma = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 分别求 γ 在这两个基下坐标向量.

7. (15 分) 设

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 7 & 7 \\ 7 & 10 & 7 \\ 7 & 7 & 10 \end{bmatrix}.$$

求 A 的特征值与特征向量, 并求正定矩阵 B 使得 $B^2 - I = A$.

8. (10 分) 设 A, B 为 n 阶复方阵, 且 $AB - BA = A$.

(1) 求证 $\text{tr}(A) = 0$;

(2) 如果 $n = 2$, 求证 $A^2 = 0$.

9. (10 分) 设 V 为 n 维欧氏空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 V 到 V 的映射, k 为固定非零实数, 且 $\forall \alpha, \beta \in V$ 有

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = k(\alpha, \mathcal{B}\beta).$$

(1) 求证 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 V 上线性变换;

(2) 如果 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$, 且 $\mathcal{A}$ 为非零映射, 求证 $k = 1$ 或者 $k = -1$.

10. (10 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$ 为 n 维实列向量.

(1) 证明 $I - \alpha\alpha^T$ 的特征值为 1 ($n-1$ 重) 与 $1 - \sum_{i=1}^n a_i^2$;

(2) 证明 $A - \alpha\alpha^T$ 正定的充分必要条件是 A 正定, 而且 $\alpha^T A^{-1} \alpha < 1$.

14. 上海大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每题 4 分, 共 20 分) 填空题

- (1) 多项式 $f(x) = x^3 - 2x - 4$ 的有理根是 _____.
- (2) 设 A 是 $m \times 4$ 矩阵, 且 A 中有个三列向量线性无关, 如果线性方程组 $AX = b$ 有解 $\alpha = [1, 2, 3, 4]^T$, $\beta = [1, 1, 1, 1]^T$, 则 $AX = b$ 的通解是 _____.
- (3) 设同阶矩阵 A, B 中元素都是整数, 如果 $A^2B + A = I$, 则 $(\det A)^2 =$ _____.
- (4) 四维线性空间 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 的最小多项式是 $x(x-1)$, 值域维数是 2, 则存在 V 上的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在此组基下矩阵是对角阵 $A =$ _____.
- (5) 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $V = \{B \in \mathbb{F}^{3 \times 3} \mid AB = BA\}$, 则 V 为 $\mathbb{F}$ 上 _____ 维线性空间, 基为 _____.

2. (每题 5 分, 共 20 分) 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)

- (1) 设 A, B 是 n 阶矩阵, 则 $AB = BA$. ()
- (2) 设有理系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上无重根, 则 $f(x)$ 在有理数域上无重因式. ()
- (3) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则其核 $\ker \mathcal{A}$ 与值域 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 满足 $\ker \mathcal{A} \oplus \operatorname{Im} \mathcal{A} = V$. ()
- (4) 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 如果 A, B 相似, 则 A, B 合同. ()

3. (20 分) 设 A, B 是 n 阶方阵, $A+B, A-B$ 可逆, 求证

$$C = \begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix}$$

可逆, 进一步如果

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

求 C^{-1} .

4. (20 分) (1) 设 $X, Y \in \mathbb{F}^n$, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 求证

$$\det(A + XY^T) = \det A + Y^T A^* X.$$

(2) 利用 (1) 的结论证明: 如果 n 阶矩阵 A 的行列式为 1, $\det(A + J) = 2$, 其中 J 为 n 阶矩阵, 且矩阵中元素都是 1, 则 A^* 所有元素之和为 1.

5. (15 分) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基, 一线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 7 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 的核的基与值域的基.

6. (15 分) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 而且 $\det(A) = 4$, 特征值为 $1, 1, \lambda$, 如果 $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ 为 A 特征向量, 求 A .

7. (10 分) 设

$$f(x) = \sum_{t=0}^n a_t x^t,$$

$$g(x) = \sum_{t=0}^n a_{n-t} x^t \in \mathbb{F}[x].$$

求证 $f(x)$ 不可约当且仅当 $g(x)$ 不可约. 利用此结论说明 $2x^n + 2x^{n-1} + \cdots + 2x + 1$ 在有理数域上不可约.

8. (10 分) 设 V 是 n 维欧式空间, $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 V 的一组基, 求证 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 的度量矩阵 A 是正定矩阵.

9. (10 分) 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶方阵, 且 $AB = 0, A + B$ 可逆. 如果 $V = \{\alpha \in \mathbb{F}^n \mid A\alpha = 0\}, W = \{A\alpha \mid \alpha \in \mathbb{F}\}$, 求证:

$$V \oplus W = \mathbb{F}^n.$$

10. (10 分) 设 A, B 分别为 $3 \times 2, 2 \times 3$ 实矩阵, 且

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

求证: BA 与矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 在复数域上相似, 进一步问 BA 与矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 在实数域上相似吗?

15. 上海大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数(A)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 试证: 设向量 ① $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 并且可由向量组 ② $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 则

(1) $r \leq s$

(2) 适当的排列向量组 ② 中向量的次序, 使 ① 替换 ② 中前 r 个向量后得到的向量组 ③ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s$ 与向量组 ② 等价.

2. (1) 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, 且 $|A| \neq 0, AC = CA$, 试证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

(2) 试证明: 如果两个 r 阶矩阵 A 和 C 的行向量组分别构成同一个齐次线性方程组的基础解系, 则必定存在一个 r 阶满秩矩阵 B , 使得

$$A = BC.$$

3. (1) 设 A 是 n 阶方阵, $n \geq 3$, 试证明:

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A.$$

(2) 设 A 是一个 $n \times n$ 矩阵, $A^2 = A$, 试证: A 相似与一个对角矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 试证: 如果已知既约分数 $\frac{p}{q}$ 是整系数多项式 $f(x)$ 的根, 则 $(q-p)|f(1), (q+p)|f(-1)$, 且对任意整数 m , 有

$$(mq-p)|f(m).$$

5. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 且 $A^2 = E$, 试证明: 存在正交矩阵 T , 使得

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & -E_{n-r} \end{pmatrix}.$$

16. 上海大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数(B)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题

- (1) 多项式 $f(x) = x^3 - 2x - 4$ 与 $g(x) = x^3 + x^2 - 2$ 的最大公因式是: _____.
- (2) 设 A 为 n 阶非可逆矩阵, 且 A^* 的第一列向量为 $\alpha \neq 0$, 如果线性方程组 $Ax = b$ 有解 β , 则线性方程组 $Ax = b$ 的通解为: _____.
- (3) 设三阶实对称矩阵 A 的特征值分别为 a, a, b ($a \neq b$), 如果 $(1, 1, 1), (1, 0, 1)$ 为 A 的对应于特征值 a 的特征向量, 则矩阵 A 对应于特征值 b 的特征向量为: _____.
- (4) 五维复线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 的最小多项式为 $x(x-1)^2$, 值域维数为 4, 则存在 V 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在此组基下的矩阵是 Jordan 矩阵为: _____.
- (5) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $V = \{f(A) \mid f(x) \in \mathbb{F}(x)\}$, 则 V 为 $\mathbb{F}$ 上 _____ 维线性空间, 基为: _____.

2. 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)

- (1) 存在 n 阶矩阵 A, B , 使得 $AB - BA = I$. ()
- (2) 设数域 $\mathbb{F}$ 上多项式 $f(x) \mid h(x), g(x) \mid h(x)$, 则 $f(x)g(x) \mid h(x)$. ()
- (3) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上线性变换, 其核 $\ker \mathcal{A}$ 与值域 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$, 必定满足 $\ker \mathcal{A} \cap \operatorname{Im} \mathcal{A} = \{0\}$. ()
- (4) 设 A, B 为非零矩阵, 且齐次线性方程组 $Ax = 0$, 与 $Bx = 0$ 同解, 则 A, B 的行向量组等价. ()
- (5) 设 A, B 为同阶复矩阵, 则 A, B 在复数域上可以同时对角化. ()

3. (1) A 为 $n \times m$ 阶矩阵, B 为 $m \times n$ 阶矩阵, 其中 $n \geq m$, 证明:

$$|\lambda I_n - AB| = \lambda^{n-m} |\lambda I_m - BA|.$$

(2) 求

$$\begin{vmatrix} a_1 + x_1 + 1 & a_1 + x_2 & \cdots & a_1 + x_n \\ a_2 + x_1 & a_2 + x_2 + 1 & \cdots & a_2 + x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + x_1 & a_n + x_2 & \cdots & a_n + x_n + 1 \end{vmatrix}.$$

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 5 & 2 \\ 3 & 7 & 3 & 8 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 7 & 3 & 7 & 3 \\ 4 & 9 & 4 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

$AX = 0$ 的解空间 $V_1, BX = 0$ 的解空间 V_2 , 求 $V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$ 的一组基.

5. A 为

$$\begin{pmatrix} 2 & a & b \\ a & 2 & 1 \\ b & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

其中 a, b 为常数, A 的特征多项式 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 4$, 求 A 的特征向量.

6. 设 $f(x)$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式, 如果 $\alpha \in \mathbb{C}$ 是 $f(x)$ 的根, 则

$$F(\alpha) = \{g(\alpha) \mid g(x) \in \mathbb{F}(x)\}$$

是数域, 且 $F(\alpha)$ 作为数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间的维数是 $f(x)$ 的次数.

7. 设 V 是 n 维欧氏空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上对称变换, 求证: 存在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 使得 $\mathcal{A}$ 在此组基下的矩阵为对角矩阵.
8. A 为 n 阶实矩阵, $A + A'$ 为正定矩阵, 证明 $|A| > 0$.
9. 设 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵, A_1, A_2 分别为 $k \times n, (n - k) \times n$ 矩阵, $A_1 X = 0$ 的解空间为 V_1 , $A_2 X = 0$ 的解空间 V_2 , 证明

$$\mathbb{F}^n = V_1 \oplus V_2 \Leftrightarrow r(A) = r(A_1) + r(A_2).$$

17. 上海大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题 5 个

2. 判断题 (对的答对, 错的举反例) 5 个

3. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 求此向量组的极大无关组, 并将其它向量用此向量组的极大无关组表示出来.

4. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ A - I & A \end{pmatrix}.$$

如果 $CB = 4C + 2I$, 求 C .

5. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A^n .

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & b \\ a & 2 & 1 \\ b & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

与

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

相似, (a, b 为复数), 求 A 的特征向量.

7. 设 n 阶矩阵 A, B, C, D 满足 $AC = CA$, 求证

$$B = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

8. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且

$$|a_{ii} - 1| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}| \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

求证: 1 不是 A 的特征值.

9. 叙述并且证明实二次型惯性定理.

10. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, C 为 n 阶实矩阵, 求证

$$B = \begin{vmatrix} A & C' \\ C & 0 \end{vmatrix}$$

为半正定阵的充要条件是 A 半正定且 $C = 0$.

微信公众号: 数学考研资料

18. 上海大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每题 5 分, 共 25 分) 填空题

- (1) 使 $f(x) = x^3 - 3^2 + tx - 1$ 有三重根的 t 的值是: _____.
- (2) 设 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_r, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_r, \cdots, \beta_{r-1} = \alpha_1 + \cdots + \alpha_{r-2} + \alpha_r, \beta_r = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{r-1}$. 则 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 之秩 s 与 $\beta_1, \cdots, \beta_r$ 之秩 t 的关系是 _____.
- (3) 设同阶矩阵 A, B 中元素都是整数, 如果 $A^2B + A = I$, 则 $(\det A)^2 =$ _____.
- (4) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 则由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵是 _____.
- (5) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 若 A 是酉矩阵, 则 _____.

2. (每题 5 分, 共 25 分) 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)

- (1) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则 $AB = BA$. ()
- (2) 数域 P 上任何多项式的次数都大于或等于零. ()
- (3) 设 $A \in P^{n \times n}$, 则 A 的最小多项式是 A 的最后个不变因子. ()
- (4) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 线性变换, 则其核 $\ker \mathcal{A}$ 与值域 $\text{Im} \mathcal{A}$ 满足: $\ker \mathcal{A} \oplus \text{Im} \mathcal{A} = V$. ()
- (5) A 的某个某一个零化多项式无重根, 则 A 相似于对角阵. ()

3. (15 分) 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

试求 A^2, A^3 , 并进而求 A^n .

4. (15 分) 设 A, B 都是 n 阶方阵, E 是单位矩阵.

- (1) 证明 $|E - AB| = 0$ 的充要条件是 $|E - BA| = 0$.
- (2) 已知 $E - AB$ 可逆且 $C = (E - AB)^{-1}$, 求 $(E - BA)^{-1}$.

5. (15 分) 若矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 7 & -5 \\ 0 & 4 & 1 \\ 2 & 8 & -3 \end{bmatrix}.$$

- (1) 求 A 的特征值和特征向量;
- (2) 将 A 经相似变换化成对角阵.

6. (15 分) P 是数域, $P^{n \times n}$ 关于矩阵加法和数乘矩阵构成线性空间, $V_1 = \{A \mid A \in P^{n \times n}, A' = A\}$.

- (1) 证明: V 是 $P^{n \times n}$ 的子空间;
- (2) 求 $P^{n \times n}$ 的子空间 V_2 , 使 $P^{n \times n} = V_1 \oplus V_2$.

7. (10 分) 证明多项式 $f(x) = x^5 - 5x + 1$ 在有理数域上不可约.

8. (15 分) 设 V 是全体实 2×2 矩阵所构成的实线性空间, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in V$, 定义 V 的变换 $\mathcal{A}x = Ax, \forall x \in V$.

(1) 证明: 变换 $\mathcal{A}$ 是线性的.

(2) 当 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$ 时, 求 $\mathcal{A}$ 的核和值域及它们的一组基.

9. (15 分) 设 A, C 是 n 阶实对称矩阵, 且矩阵方程 $AX - XA = C$ 存在唯一解 B .

(1) 证明: B 为实对称矩阵.

(2) 如果 A, C 为正定矩阵, 求证: B 为正定矩阵.

19. 上海大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题 (与 2011 年题型基本一样)

- (1) 多项式 $f(x) = x^3 - 2x - 4$ 的有理根是 _____.
- (2) 设 A 是 $m \times 4$ 矩阵, 且 A 中有个三列向量线性无关, 如果线性方程组 $AX = b$ 有解 $\alpha = [1, 2, 3, 4]^T$, $\beta = [1, 1, 1, 1]^T$, 则 $AX = b$ 的通解是 _____.
- (3) 设同阶矩阵 A, B 中元素都是整数, 如果 $A^2B + A = I$, 则 $(\det A)^2 =$ _____.
- (4) 四维线性空间 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 的最小多项式是 $x(x-1)$, 值域维数是 2, 则存在 V 上的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在此组基下矩阵是对角阵 $A =$ _____.
- (5) 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $V = \{B \in \mathbb{F}^{3 \times 3} \mid AB = BA\}$, 则 V 为 $\mathbb{F}$ 上 _____ 维线性空间, 基为 _____.

2. 判断题

- (1) 设有理系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上无重根, 则 $f(x)$ 在有理数域上无重因式. ()
- (2) 如果矩阵 A 与 B 相似, 则 $2A$ 与 $3B$ 等价. ()
- (3) 对任意实矩阵 A , 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与齐次线性方程组 $A'AX = 0$ 的解相同. ()
- (4) 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 的线性变换, $\ker \mathcal{A}, \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 分别为 $\mathcal{A}$ 的核与值域, 则 $V = \ker \mathcal{A} \oplus \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 的充要条件是 $\{0\} = \ker \mathcal{A} \cap \operatorname{Im} \mathcal{A}$. ()
- (5) 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关, 则两个向量组等价的充要条件是 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = t$. ()

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A^n .

4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 求证存在正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

5. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a+x_1 & a+x_1^2 & \cdots & a+x_1^{n-1} & a+x_1^n \\ a+x_2 & a+x_2^2 & \cdots & a+x_2^{n-1} & a+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a+x_n & a+x_n^2 & \cdots & a+x_n^{n-1} & a+x_n^n \end{vmatrix}.$$

6. 设 B, C 分别为 $n \times m, m \times n$ 阶矩阵, 求证:

$$\operatorname{rank}(I_n - BC) + m = n + \operatorname{rank}(I_m - CB).$$

7. $\mathbb{F}$ 上齐次方程组 $X_{1 \times n} A_{n \times m} = O_{1 \times m} (*)$, 令 $C = \begin{pmatrix} A_{n \times m} & I_n \end{pmatrix}$, 对 C 做一系列的初等变换化为 $\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} D_r \\ 0 \end{pmatrix} & P \end{pmatrix}$, 其中 D_r 为一行满秩, $r = r(A)$, P 为 n 阶可逆方阵. 证明: P 的最后 $n-r$ 行即为方程组 $(*)$ 的一个基础解系.

8. 设

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 1,$$

$$g(x) = x^{8n} + x^{8m+2} + x^{4k+1} + x^{12l+3}$$

(n, m, k, l 为正整数), 求证: $f(x)|g(x)$.

9. 设 A, B, C, D 为 n 阶实对称矩阵, 且两两交换, 并满足 $AC + BD = I$, 如果 $V = \{x \in \mathbb{R}^{n \times n} | ABX = 0\}$, $V_1 = \{x \in \mathbb{R}^{n \times n} | BX = 0\}$, $V_2 = \{x \in \mathbb{R}^{n \times n} | AX = 0\}$, 求证:

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

10. 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实对称矩阵, 且 $|\lambda A + B| = 0$ 的根 λ 都大于 0, 求证 B 为负定矩阵.

20. 上海大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题

(1) 已知矩阵 A , 求 $A^4 + A^3 + A + I$.

(2) $x^3 + ax + 1$ 在有理数域上有有理根, 求 a .

(3) 含参数 t 的矩阵正定, 求 t 的范围.

(4) 告诉你矩阵 A , 求 A^* 与 _____ 相似.

(5) $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 求线性变换 $\mathcal{A}$ 在一组标准正交基下的矩阵.

2. 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)

(1) 在复数域上, n 阶矩阵 A 的最小多项式 $(x-1)^2(x-2)$, 则 A 不可对角化.

(2) 线性方程组 $A_{m \times n} X = b$ 有唯一解, 则 $X = (A'A)^{-1} A'b$.

(3) A 是 n 阶半正定矩阵, $a_{22} = 0$, 则 $a_{2j} = 0$ ($j \neq 2$).

(4) $f(x), g(x), h(x)$ 在复数域上, 若 $f(x)|g(x)h(x)$, 则 $f(x)|g(x)$ 或 $f(x)|h(x)$.

(5) V_1 是子空间, 则 V_1 有唯一的补空间和正交补空间.

3. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

且 $AX = -3X + I$, 求 X .

4. 正交变换 $X = PY$ 将 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + ax_2^2 + 3x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 化为

$$f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2.$$

求 a, b 及正交矩阵 P .

5. 设 A 是 3 阶实矩阵, (a, b, c) 是 A 的第一行元素, 且 a, b, c 不全为 0,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

$AB = 0$, 求 $AX = 0$ 的通解.

6. A 是实数域上 n 阶矩阵, $V_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid AX = 0\}$, $V_2 = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\}$, 求证 V_1, V_2 是实数域上的线性空间, 且

$$\dim V_1 + \dim V_2 = n.$$

7. $f(x)$ 是次数 n ($n \geq 2$) 的系数为正整数的一个多项式, 且根为实数, 对任意正整数 m , $f(m)$ 都为素数, 证明: $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

8. A 称作是幂零矩阵, 如果存在正整数 k , 使得 $A^k = 0$. 若 $r(A) = n - 1$

(1) 求证: A 相似于

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(2) $V = \{B \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid AB = BA\}$, 求证:

$$\dim V = n.$$

9. A, B 是 n 阶矩阵, A, B 的特征多项式互素, 求证矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解.

21. 上海大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)

(1) A 可逆的充要条件是 A^* 可逆. ()

(2) A 可对角化的充要条件是 A 的特征多项式无重根. ()

(3) A, B 相似的充要条件是 A, B 等价. ()

(4) 设 A, B 正定, 则 $\begin{pmatrix} A & A \\ A & A+B \end{pmatrix}^n$ 正定. ()

2. A 与

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

相似, 求 A 的最小多项式.

3. 求

$$x^3 + x - 2$$

在有理数域上的二次不可约因式.

4.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & t \end{bmatrix}.$$

A 实对称, $|A| > 0$, 求 $X'AX$ 的规范形.

5.

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 核的维数, 值域的维数.

6. 求

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n.$$

7. 设 A, B 是 n 维多项式, 且 $r(A) + r(B) = n$, $V_A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid AX = 0\}$, $V_B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid BX = 0\}$, 证明:

$$\dim(V_A + V_B) = n.$$

8. 已知方程组

$$\text{I} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6 \\ 6x_1 + x_2 - x_3 - 5x_4 = -11 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases};$$

$$\text{II} \begin{cases} x_1 + (a+b)x_2 - 2x_3 - 3x_4 = -16 \\ bx_1 - x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = c+1 \end{cases}.$$

(1) 求 I 的通解;

(2) 若方程组 II 的增广矩阵秩为 2, 求 a, b, c ;

(3) 求 II 的通解.

9. 求 $z_1 = (1, 1, 1, 1), z_2 = (1, 2, 2, 1), z_3 = (2, 3, 3, 2), z_4 = (5, 7, 4, 5)$ 的秩和极大无关组, 并将其他向量用此极大无关组表示出来.

10. A 实对称, $\text{tr}(A) = 6$, 特征值为 $1, \lambda$, 对应特征向量是 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 求 A .

11.

$$B = \begin{pmatrix} b_1 & \cdots & b_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 & \cdots & b_n \end{pmatrix}, A = B'B.$$

求 $|\lambda E - A|$.

12. 叙述并证明艾森斯坦判别法.

13.

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

证明: 是 $M_n(\mathbb{F})$ 的一个子空间, 求它的基和维数.

14. A 是复数域上一矩阵, $A^3 + A^2 - 2E = 0$ 的充要条件是

$$\text{r}(A - E) + \text{r}(A^2 + 2A + 2E) = n.$$

22. 上海大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数(回忆版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本份试卷为回忆版且原题内容缺失较多. 如果有更完善的版本欢迎提供, 题目中有错误也欢迎大家指出. 谢谢.

一. 填空题

1. $B_{2 \times 3} A_{3 \times 2}$ 的特征多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda - 2)$, 求 $A_{3 \times 2} B_{2 \times 3}$ 与 _____ 相似.
2. $f(x)$ 无重因式的充分必要条件 _____.
3. A 是实对称可逆矩阵, 求 $X^T A^2 X$ 的规范型 _____.
4. $\mathcal{A}$ 是三维空间 $\mathbb{R}^3$ 投影到 xoy 上的投影, 求值域 _____ 和核 _____.
5. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^n =$ _____.

二. 是非题 (正确的请证明, 错误的举出反例)

1. $A^2 = 0$ 的充分必要条件是 $A = 0$.
2. 如果 $V_1, V_2 \in V$, $V_1 + V_2 = V$, 则 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V$.
3. 可逆矩阵的乘积还是可逆矩阵.
4. A, B 是正定矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A & A \\ A & A - B \end{pmatrix}$ 也是正定矩阵.
5. $A^2 = A$, 则 $r(A) + r(A - I) = n$.

三. 计算和证明

1. 求解方程组.
2. 常数 a, b , 其中 $b < 0$,
$$A = \begin{pmatrix} & b \\ a & \end{pmatrix}, |A| = -6.$$

求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 可对角化.

3. (往年有很多类似的题) A 和 B 为整数矩阵, $B^2 = I - AB$

(1) 证明: $|A + B|^2 = 1$.

(2) 若 $B^{-1} = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$, 求 $(A + 2B)^{-1}$.

4. (忘记哪一年了, 和这道题几乎一致) 矩阵 A 的一行之和为 a

(1) 证明: $\sum_{j=1}^n = a^{-1}|A|$, ($i = 1, 2, 3, \dots$), 其中 A_{ij} 是 A 的代数余子式.

(2) 若 a_{ij} 是整数, 证明 a 整除 $|A|$.

5. 叙述并证明二次型惯性定理.

6. V 是非零向量, A 是 n 阶可逆矩阵, 若 $f(A)V = 0$, 则 $f(x)$ 称为 (A, V) 的零化多项式.

(1)

(2) $m(x)$ 是 r 次的最小多项式, 证: $V, AV, A^2V, \dots, A^{r-1}V$ 线性无关.

(3) A 与
$$\begin{pmatrix} 0 & & & & -a_0^{n-1} \\ 1 & 0 & & & -a_1^{n-1} \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & \vdots \\ & & & 1 & -a_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

7. $S = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是复可逆矩阵, $S = \sum_{r=1}^n A_r$ 证明

(1)

(2) $S = 0 \Leftrightarrow \text{tr}(S) = 0$.

23. 上海大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 5 = 25$ 分) 填空题.

1. 已知整系数多项式 $f(x) = x^n + 2x^{n-1} - p$, $n > 1$, p 是素数, 则 $f(x)$ 存在非 1 有理根的充要条件是_____.
2. 已知 U, W 是 n 维线性空间 V 的子空间, 且 $\dim U + \dim W = n - 1$, $\dim(U \cap W) = n - 2$, 则 $U + W$ 的维数是_____.
3. 已知实二次型 $f(X) = X' \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X$, 则 $f(X)$ 的规范型是_____.
4. 已知 A 是 5 阶矩阵, 最小多项式为 $(x - 2)^3(x - 1)$, 则 A 的若尔当标准型是_____.
5. 已知 $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, 则线性空间 $\{A \in \mathbb{C}^{3 \times 3} \mid AJ = JA\}$ 的基是_____.

二. ($5 \times 5 = 25$ 分) 判断题(正确说明理由, 错误举出反例).

1. 若 $AA' = O$, 则 $A = O$.
2. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 为两组 n 维列向量, 若它们等价, 且都线性无关, 则 $r = s$.
3. 已知 V_1, V_2, V_3 是 V 的子空间, 且 $V_1 \cap V_2 \cap V_3 = \{0\}$, 则 $V_1 + V_2 + V_3$ 是直和.
4. 已知 A 是正交矩阵, 满足 $A\alpha = \lambda\alpha$, $A\beta = \mu\beta$, $\overline{\alpha'}\alpha \neq \beta'\beta \neq 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$, λ, μ 为不同复数, 则 $\overline{\alpha'}\beta = 0$.
5. 已知齐次线性方程组 $AX = O$, $BX = O$ 同解, 则 $r(A) = r(B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.

三. (100 分) 解答题.

1. (15 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^n .
2. (15 分) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 4 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} B & E \\ O & B \end{pmatrix}$, 求 A^* .
3. (15 分) 已知实对称矩阵 A 有特征值 2, 2, a , 有特征向量 $(1, -1, 0)'$, $(1, 0, -1)'$, 若 $|A| = 20$, 求 A .
4. (15 分) 已知 B 为 $n \times 2$ 的复矩阵, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$, 若 $A = BC$, CB 的特征多项式为 $x^2 - 2x + 1$, 求 A 的特征值, 并求 $AX = O$ 的基础解系.
5. (15 分) 已知复矩阵 A 的首一的最小多项式为 $(x - a)^k$ ($k > 1$), 证明: $\begin{pmatrix} A & A \\ O & A \end{pmatrix}$ 的首一的最小多项式为 $(x - a)^k$ 或 $(x - a)^{k+1}$.
6. (15 分) 已知 V 是数域 P 上的线性空间, σ 是 V 上的线性变换, 且

$$f(x) = x^s + a_{s-1}x^{s-1} + \cdots + a_1x \quad (a_1 \neq 0, s > 1).$$

满足 $f(\sigma) = 0$, 证明: $V = \text{Im}\sigma \oplus \text{Ker}\sigma$.

7. (10 分) 已知 A, B 是实对称矩阵, 且 A 正定, 对任意实数 k , 有 $kB + A$ 为正定阵或负定阵, 求存在实数 m , 使得 $B = mA$.